

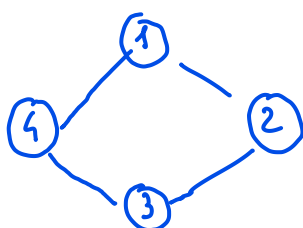
Module OLMA 258E : Graphes et Algèbre linéaire

Interrogation, durée : 1 heure

Les réponses doivent être justifiées de façon précise : la moitié de la note porte sur l'argumentation des réponses. Les documents sont interdits, ainsi que les calculatrices. Tout appareil électronique doit être éteint, notamment les téléphones portables.

Exercice 1.— A propos de C_4 .

Soit C_4 le graphe simple cyclique d'ordre 4 étiqueté de la manière suivante :



1. Quel est le degré de C_4 ? Est-il biparti ?
2. Donner une matrice d'adjacence que l'on notera A de C_4 .
3. Trouver une relation entre A^2 , A et J (J étant la matrice 4×4 dont les coefficients sont tous égaux à 1).
4. Que vaut la trace de A^3 . Quelle interprétation géométrique peut-on en déduire pour C_4 ?
5. Calculer toutes les valeurs propres (avec leur multiplicité) de A .

Exercice 2.— On appelle cycle tout graphe 2-régulier.

1. Démontrer qu'un graphe G , simple, connexe et dont tous les sommets sont de degré au moins égal à 2 contient nécessairement un cycle (i.e. qu'il existe un sous graphe de G qui soit un cycle).
2. On dira qu'un graphe G est acyclique s'il ne possède aucun cycle. Démontrer qu'un graphe acyclique connexe possède au moins 2 sommets de degré inférieur à 1.
3. Représenter deux graphes simples, connexes, non isomorphes, d'ordre n ($n \geq 6$) et de taille égale à $n - 1$.
4. Démontrer que tout graphe acyclique d'ordre n contient au plus $n - 1$ arêtes

Les graphes acycliques d'ordre n et de taille $n - 1$ sont appelés des arbres.